



Schéma Directeur des infrastructures d'hébergement

Convention de service

Catalogue de services

Octobre 2017

Version 2a

Convention de service d'hébergement

Catalogue de services

1	OBJECTIF DU CATALOGUE DE SERVICES	4
2	TYPLOGIE DES SERVICES.....	5
2.1	Les services pour les responsables des infrastructures et les exploitants	6
2.2	Les services pour les développeurs, intégrateurs ou plus largement responsables de projets de SI	7
2.3	Les services pour les utilisateurs finaux et les responsables métiers	7
2.4	Les familles techniques.....	8
3	LES SERVICES DANS LE CYCLE DE VIE DE LA CONVENTION	9
4	MISE EN ŒUVRE D'UN SERVICE D'HEBERGEMENT	10
4.1	Mise en œuvre initiale d'un service d'hébergement.....	10
4.2	Réversibilité pour un service d'hébergement	10
5	SERVICES DESTINES AUX RESPONSABLES DES INFRASTRUCTURES OU DE L'EXPLOITATION.....	11
5.1	Service d'hébergement en mode baie	11
5.1.1	Etude préalable à la mise en œuvre du service.....	11
5.1.2	Description du service	12
5.1.3	Conditions économiques	14
5.2	Service Gestes de proximité supplémentaires	18
5.2.1	Description du service	18
5.2.2	Conditions économiques	21
5.3	Service de plate-forme virtualisée	21
5.3.1	Description du service	21
5.3.2	Conditions économiques	23
5.4	Service d'«infrastructure à la demande» (Cloud Computing -IaaS)	23
5.4.1	Description du service	23
5.4.2	Conditions économiques	25
5.5	Service de serveurs dédiés « bare metal ».....	25
5.5.1	Description du service	25
5.5.2	Conditions économiques	25
5.6	Services complémentaires de supervision et d'outillage	27
5.6.1	Supervision	27
5.6.2	Service de sauvegarde.....	29
6	SERVICES DESTINES AUX DEVELOPPEURS, INTEGRATEURS ET RESPONSABLES DE PROJET SI.....	31
6.1	Service de plate-forme de développement outillé.....	31

6.1.1	Description du service	32
6.1.2	Conditions économiques	32
6.2	Service de plate-forme de test, intégration continue	32
6.3	Service de dépôt de logiciels	33
7	SERVICES DESTINES AUX UTILISATEURS FINAUX ET AUX RESPONSABLES METIERS	33
7.1	Service de stockage en ligne	34
7.1.1	Description du service	34
7.1.2	Conditions économiques	34
7.2	Autres services identifiés à développer	34
8	ANNEXES	35
8.1	Fiche hébergement en mode baie	35
8.2	Fiche service gestes de proximité complémentaires	35
8.3	Fiche de service plate-forme virtualisée	35
8.4	Fiche de service infrastructure à la demande	35
8.5	Fiche de service supervision	35
8.6	Fiche de service plate-forme de développement outillée	35
8.7	Fiche de service stockage en ligne	35

1 Objectif du catalogue de services

Le présent catalogue décrit le socle de services d'hébergement informatique mis à disposition de ministères par d'autres ministères, qui a été élaboré dans le cadre de gouvernance des SIC de l'Etat, et en particulier du programme de Transformation des Centres Informatiques (TCI).

Ce catalogue de services décrit les types de prestations assurées dans le cadre d'une convention entre un ministère Offreur de service et un ministère ou un établissement public Bénéficiaire :

- En définissant le service,
- En caractérisant le périmètre de la prestation,
- En définissant les responsabilités des acteurs,
- En précisant les modalités de mise en œuvre et de gestion des services considérés,
- En énonçant les engagements sur les niveaux de qualité de service.

Le catalogue de service est un document de référence, approuvé par le CSIC-T, décrivant les engagements de service « standard » portés par les différents ministères.

Les éléments décrits dans ce catalogue de services peuvent être intégrés dans les annexes techniques des conventions de service, tels quels ou en en précisant ou redéfinissant certaines caractéristiques (périmètre, rôles et responsabilités, niveaux de qualité de service) en fonction des accords entre l'Offreur de service et le Bénéficiaire.

2 Typologie des services

Le catalogue de services d'hébergement interministériels a été structuré selon une vue « bénéficiaire ».

Le périmètre du catalogue recouvre en effet toute une palette de services en partant des services physiques (mode baie, périmètre du catalogue précédent) en remontant dans les couches techniques, infrastructures, plate-forme et jusqu'aux services logiciels. Il intègre également des services complémentaires d'hébergement et d'exploitation à valeur ajoutée.

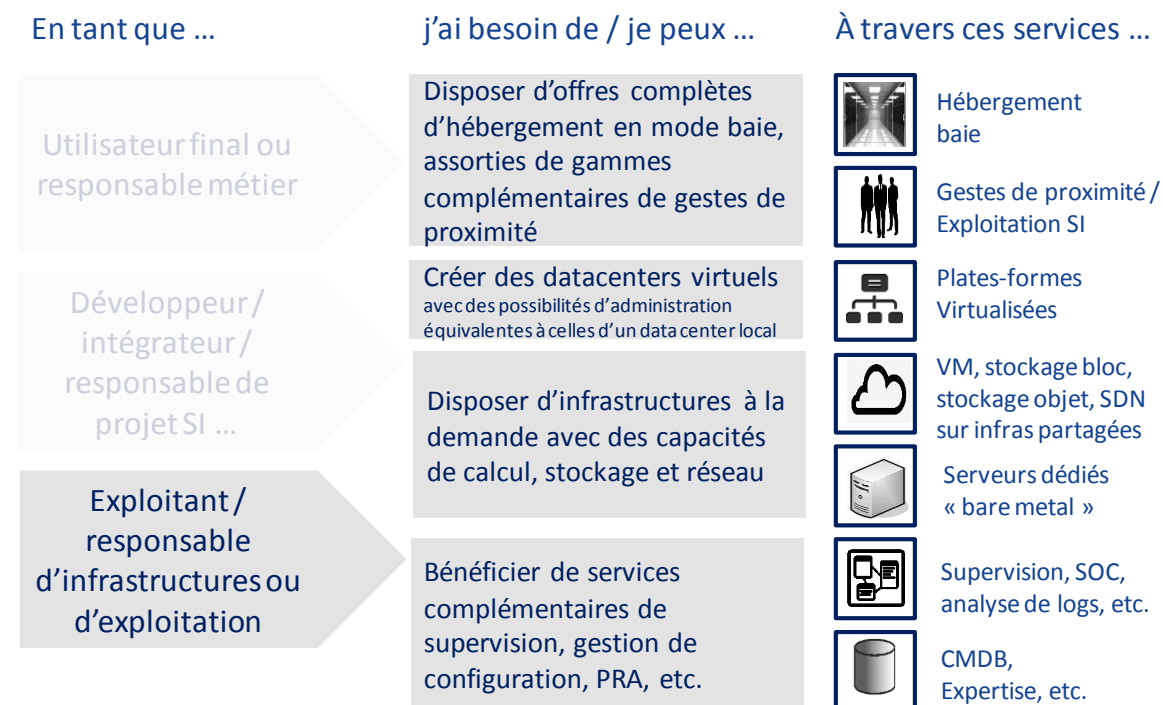
Le catalogue vise donc des utilisateurs qui ne sont pas uniquement techniques. Une structuration par famille technique n'a pas paru pertinente dans ce contexte.

Le catalogue identifie trois catégories d'utilisateurs et pour chacun d'eux un certain nombre d'usages pour lesquels les services du catalogue apportent des solutions :

- Les responsables des infrastructures ou de l'exploitation
- Les développeurs, intégrateurs et plus largement responsables de projets de SI
- Les utilisateurs finaux et les responsables métiers

Les listes de services présentées ci-dessous sont non exhaustives. Après constatation de besoins bénéficiaires, les services seront mis en place dès identification d'un ministère porteur d'une offre pour ce service.

2.1 Les services pour les responsables des infrastructures et les exploitants



2.2 Les services pour les développeurs, intégrateurs ou plus largement responsables de projets de SI

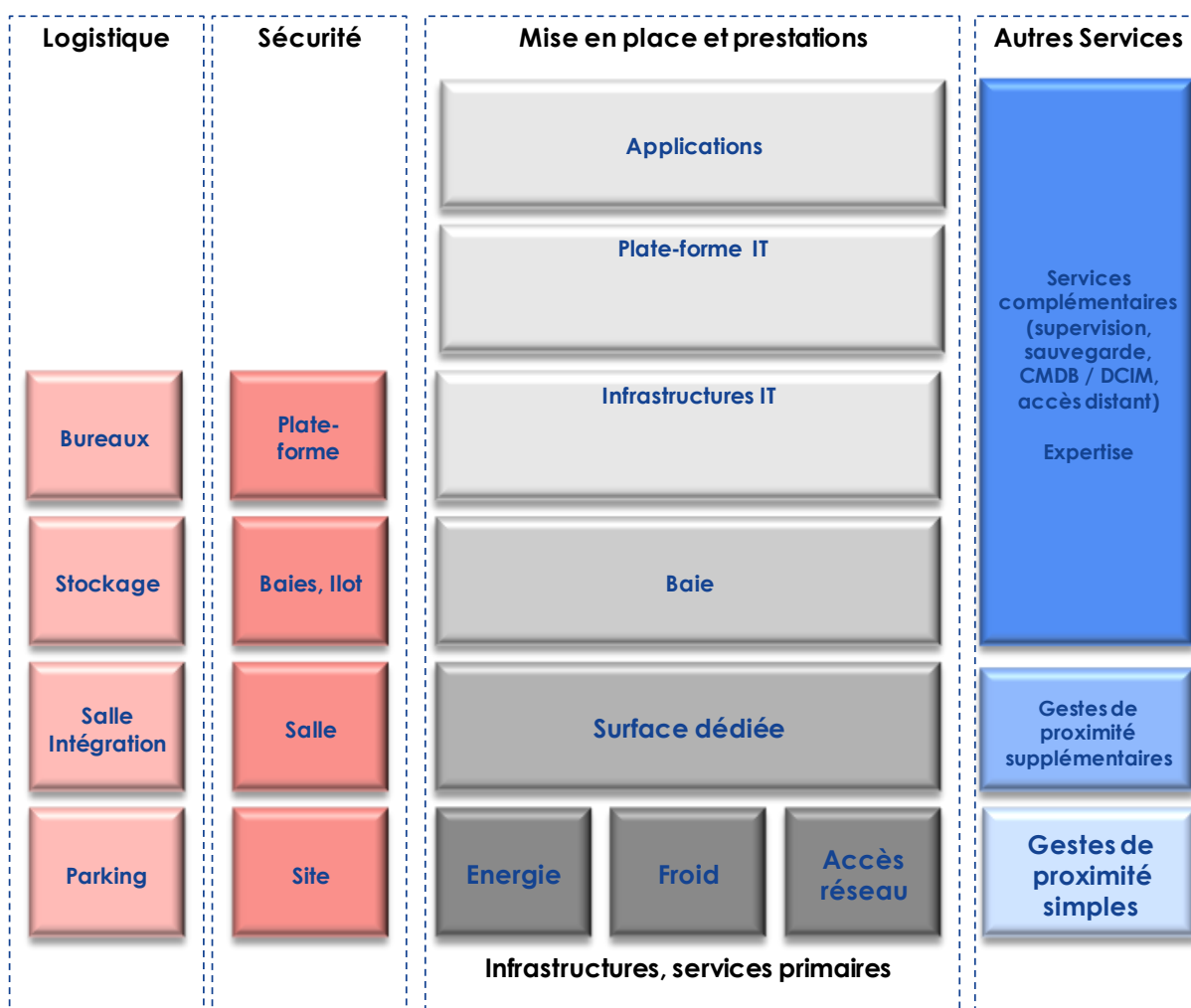
En tant que ...	j'ai besoin de / je peux ...	À travers ces services ...
Utilisateur final ou responsable métier	Créer et accéder à des environnements de développement / prototypage ou de test	 Plate-forme de dev outillée  Plate-forme de test / intégration continue
Développeur / intégrateur / responsable de projet SI ...	Mettre facilement en preprod / prod des applications SI dans des environnements techniques préconfigurés, conformes aux référentiels techniques de l'administration / du ministère concerné	 Dépôt de logiciels via API ou CLI  Configuration semi-automatique / orchestration
Exploitant / responsable d'infrastructures ou d'exploitation	Configurer des plates-formes spécialisées en fonction de certains usages intensifs	 Plate-forme pour les services mobiles  Plate-forme big data  Plate-forme de machine learning

2.3 Les services pour les utilisateurs finaux et les responsables métiers

En tant que ...	j'ai besoin de / je peux ...	À travers ces services ...
Utilisateur final ou responsable métier	Accéder à diverses applications et services interministériels « en ligne »	 Gestion de courrier  Environnement de travail collaboratif
Développeur / intégrateur / responsable de projet SI ...	Accéder à des services de communication et de collaboration / partage d'information	 Messagerie collaborative de l'État  Web conference
Exploitant / responsable d'infrastructures ou d'exploitation	Accéder à des services de stockage et sauvegardes de données personnelles ou partagées	 Stockage en ligne  Sauvegarde en ligne
	Faire héberger des sites web ou des applications SI simples	 Hébergement de site web

2.4 Les familles techniques

Les services identifiés pour chaque catégorie d'utilisateurs peuvent être positionnés dans une famille technique - ou éventuellement deux- selon la structuration ci-dessous :

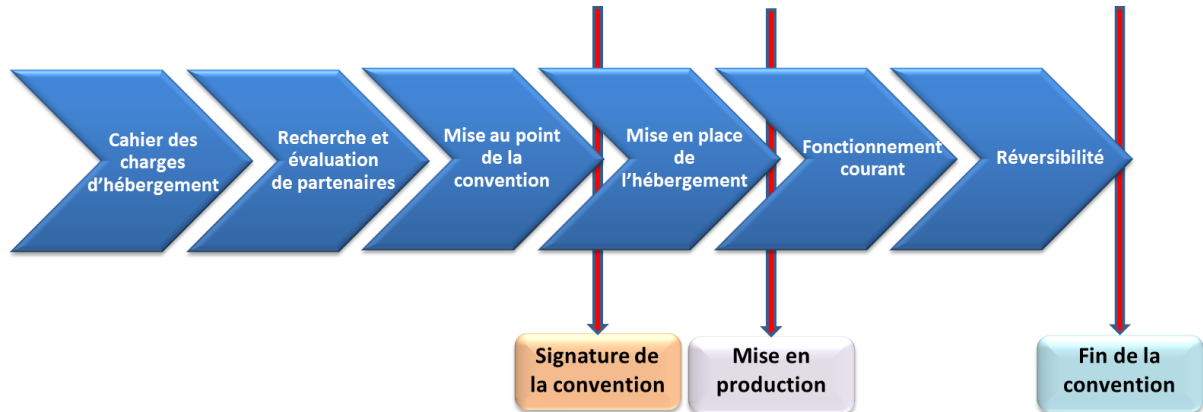


Les services décrits dans les parties suivantes de ce catalogue correspondent aux catégories suivantes :

- Service d'hébergement physique
 - Mise à disposition de surfaces dédiées
 - Mise à disposition de baies
 - Fourniture d'infrastructures et services primaires (énergie, climatisation, accès réseau) nécessaires aux prestations d'hébergement
 - Dispositifs de sécurité
 - Gestes de proximité simples
 - Logistiques, mise à disposition de moyens généraux
- Service Gestes de proximité supplémentaires
- Service d'infrastructure et de plate-forme IT

- Service applicatifs
- Service complémentaires (supervision, accès distant, solutions outillées de gestion)

3 Les services dans le cycle de vie de la convention



En amont de la signature de la convention, nous identifions 3 étapes :

- Le Bénéficiaire évalue ses besoins et pour les services qui le nécessitent élabore un cahier des charges d'hébergement décrivant précisément ses besoins et sa situation initiale
- Le Bénéficiaire recherche et évalue des partenaires susceptibles d'offrir des services répondant à chacun de ses besoins.
- Le Bénéficiaire sélectionne un ou plusieurs Offreurs de service, avec lesquels il met au point la convention de service et ses annexes

Le cycle de vie de la convention, à compter de sa signature, jusqu'à la fin de la prestation, comprend 3 phases :

- Une phase de mise en place des services d'hébergement
- Une phase de fonctionnement courant
- Une phase de réversibilité

4 Mise en œuvre d'un service d'hébergement

4.1 Mise en œuvre initiale d'un service d'hébergement

En amont de la mise en place d'un service d'hébergement, l'Offreur de service et le Bénéficiaire travaillent ensemble dans le cadre de l'établissement d'une convention afin :

- D'identifier l'ensemble des services de l'offreur que souhaite le bénéficiaire, les volumes associés (quotas pour le Cloud notamment) et dans la mesure du possible le macro-calendrier prévisionnel de consommation
- De planifier et de conduire les éventuelles études ou actions préalables à la mise en place effective du service notamment dans le cas d'un hébergement en mode baie (Cf 5.1.1 Mise en œuvre du service d'hébergement baie)
- D'identifier les contraintes particulières et/ou les spécificités liées au système d'information et/ou à l'organisation du bénéficiaire.

4.2 Réversibilité pour un service d'hébergement

Tous les services comportent une prestation relative à la réversibilité.

La réversibilité consiste à gérer la fin de la prestation d'hébergement en fournissant au Bénéficiaire des informations et un accompagnement suffisants pour lui permettre de conduire la reprise ou le transfert du service d'hébergement de ses propres systèmes, en minimisant les risques opérationnels et la discontinuité du service rendu aux utilisateurs de ses propres services à l'occasion de cette opération.

Pour certains services notamment pour l'hébergement en mode baie, comme pour le service de mise en place de l'hébergement, le service de réversibilité repose sur :

- Une étude préalable, conduite en commun entre le Bénéficiaire et l'Offreur de service, et validée en comité de pilotage :
 - Expression de l'objectif et des modalités de reprise / transfert, du calendrier souhaité (objectif, contraintes)
 - Description des travaux préparatoires
 - Identification des documents attendus (par exemple cartographie des équipements en place, de leurs interconnexions, des liens réseaux, etc.)
 - Expression des critères de recette

- L'exécution de la phase de réversibilité
 - En application de l'étude préalable
- La recette de la phase de réversibilité par le Bénéficiaire
 - Suivant les conditions exprimées lors de l'étude préalable

Conditions économiques :

- Les actions standard sont déjà incluses dans le prix du service. Par exemple pour l'hébergement en mode à la baie (inventaires, mises à jour, gestion de projet, suivi des désinstallations)
- Il peut exister un prix spécifique de la phase de réversibilité à acquitter au moment de sa mise en œuvre. Dans le cas de l'hébergement en mode baie, ce prix spécifique de la phase de réversibilité peut couvrir le suivi de la dépollution et de la remise en état de la zone.

5 Services destinés aux responsables des infrastructures ou de l'exploitation

5.1 Service d'hébergement en mode baie

Le service d'hébergement en mode baie fait l'objet d'une fiche service en annexe 1.

Il recouvre deux types de services :

- la mise à disposition de surface dédiée
- la mise à disposition de baies.

5.1.1 Etude préalable à la mise en œuvre du service

La mise en place de l'hébergement s'appuie sur une étude préalable, menée en commun entre l'Offreur de service et le Bénéficiaire.

Cette étude a pour objectif d'intégrer l'ensemble des spécificités et contraintes techniques tant du matériel à héberger que de l'environnement destiné à accueillir ces matériels.

L'étude préalable permet également d'établir le planning du projet de mise en place de l'hébergement et de préciser le coût de cette mise en place.

Elle définit enfin les conditions de recette de la mise en place du service

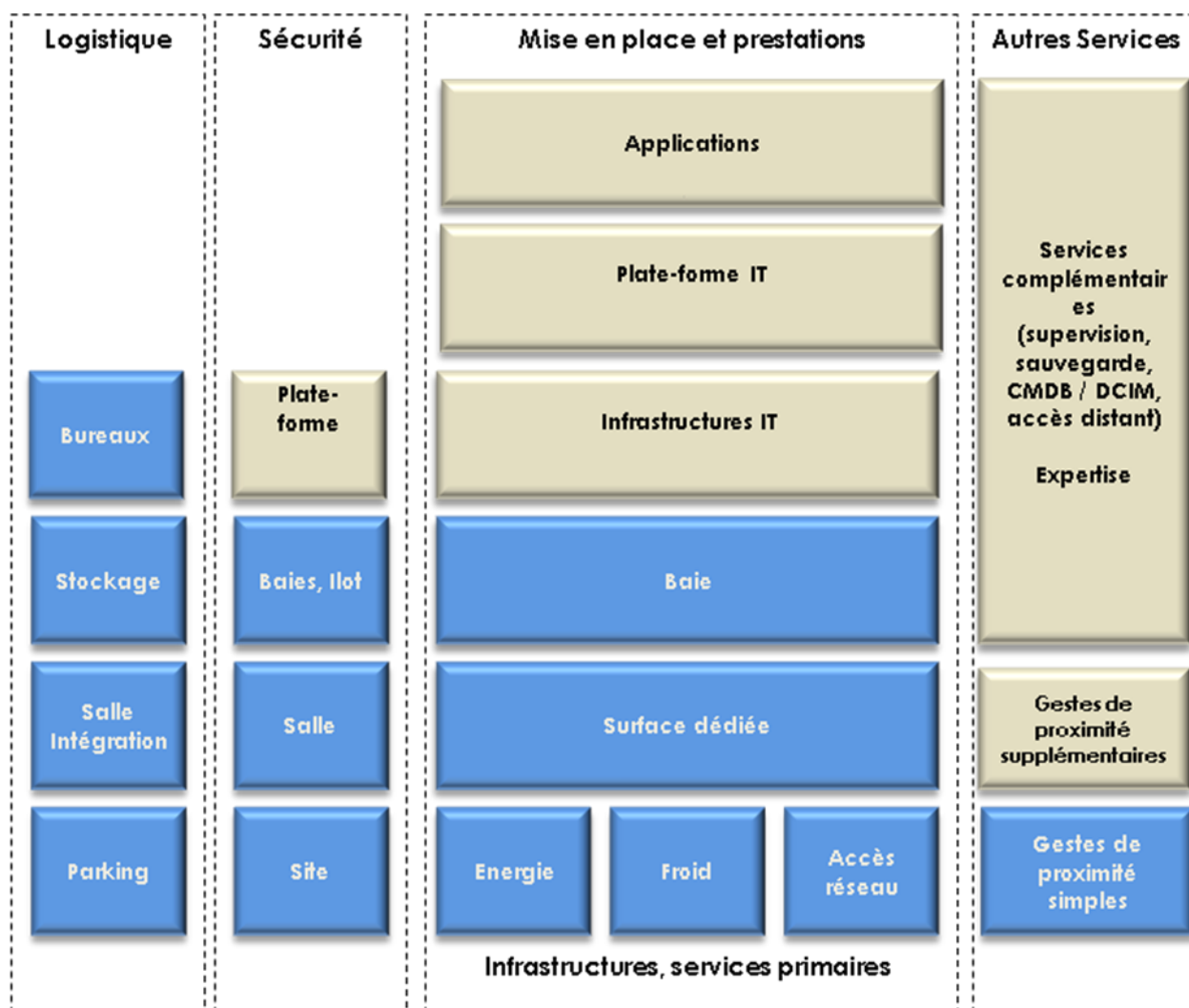
Les travaux de mise en place initiale des prestations d'hébergement :

- Aménagement de l'environnement physique et préparation des configurations d'accueil (surfaces, baies, réseaux opérateurs),

- Support spécifique au Bénéficiaire pendant la phase d'installation et de mise en route des matériels,
- Vérification avec le Bénéficiaire des conditions de bon fonctionnement en vue de l'initialisation de la prestation d'hébergement,
- Participation à la gestion de projet avec le Bénéficiaire.

5.1.2 Description du service

Le service d'hébergement en mode baie correspond à la mise à disposition de surface dédiée et/ou de baies. Les services couverts par cette offre sont indiqués en bleu sur le schéma suivant :



L'Offreur de service met à disposition du Bénéficiaire

- une surface dédiée sécurisée permettant d'accueillir les baies du Bénéficiaire. Les emplacements de baies sont définis (plan de salle).
- une ou plusieurs baies dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous, pouvant accueillir des matériels techniques de différents types (serveurs, stockage, équipements réseaux). Les baies sont fournies par défaut par l'Offreur de Service, urbanisées en allées froides / allées chaudes pour des raisons d'efficacité énergétique.

A titre indicatif, une configuration standard de baie est la suivante :

Caractéristiques des baies du prestataire	
Largeur (cm)	80 cm
Profondeur (cm)	120 cm
Hauteurs (cm ou U)	42 U
Alimentation électrique : PDU manageable à distance, suivi de la consommation électrique	2 x 32A par défaut
Autres caractéristiques	Charge au sol limitée à 1500 kg Baies obturées, confinement en couloir chaud / couloir froid

Ces surfaces dédiées et ces baies sont mises à disposition dans un environnement physique satisfaisant aux conditions d'exploitation des matériels techniques qu'elles contiennent (alimentation en énergie, climatisation, raccordement aux réseaux, habilitation et contrôle d'accès au site, à la salle, à la baie, etc.).

- des dispositifs et services de sécurité de base qui sont inclus dans le service d'hébergement en mode baie. Ces niveaux de service standard peuvent être complétés le cas échéant de services ou niveaux de services complémentaires. L'offreur de service prend en compte les éventuelles exigences spécifiques de sécurité du Bénéficiaire (surface grillagée, salle dédiée, cage de Faraday, habilitation et Contrôle d'accès, ...), les coûts associés à ces exigences spécifiques donnant lieu à refacturation au Bénéficiaire.
- des gestes de proximité relatifs
 - au contrôle et à l'accompagnement sur le site : arrêt & Redémarrage des systèmes / d'un équipement, contrôle visuel d'un composant, vérification d'un câble, continuité cuivre ou fibre, accompagnement d'un intervenant externe (mainteneur venant remplacer un composant).
 - à la livraison : réception de matériel (comptage de colis, mais pas vérification de matériel), réception de matériel avec vérification du contenu du colis, emballage pour expédition
- des moyens généraux de type

- Locaux hors salles serveurs : espaces de stockage (mutualisés, dédiés, sécurisés), espaces d'intégration (mutualisés, sur réservation), bureaux et équipements associés (mutualisés (sur réservation), dédiés, fermés-sécurisés)
- Services de coordination administrative et technique : ces services désignent les activités liées à la gestion de la « relation client » :
 - gestion des demandes exprimées par le Bénéficiaire
 - suivi des incidents, information, alerte
 - production des tableaux de bord
 - préparation des comités opérationnels

D'autres moyens logistiques peuvent être proposés : places de parking : mutualisées (sur réservation), dédiées, services de visio conférence.

5.1.3 Conditions économiques

○ *Conditions économiques de mise en place initiale couvre :*

- La gestion de projet
 - Contribution à l'étude préalable
 - Suivi du projet (réunions...)
 - Accueil des infrastructures et équipements
 - Plan de masse / vérification du bon montage...
 - Contact avec les opérateurs
 - Initialisation des tableaux de bord
 - Suivi de la recette
- Les travaux à facturer en sus
 - Cloisonnement de la salle
 - Mise en place d'un contrôle d'accès spécifique ou complémentaire
 - Personnalisation de la salle

Les frais initiaux sont évalués pour chaque projet de mise en hébergement, reprenant les coûts des différentes prestations initiales (aménagement, support, gestion de projet, etc.).

○ *Mise à disposition de surface dédiée*

Le service de mise à disposition de surface dédiée est facturé par emplacement de baie.

Prix annuel = Nb baies * Prix à la baie/an + Conso électrique * coef * coût au kWh

avec :

- **Nb baies** : nombre d'emplacements de baies dédiés au Bénéficiaire, en cas de variation au cours de l'année un calcul sera effectué au *prorata temporis*.
- **Prix à la baie / an** : prix convenu pour l'hébergement d'une baie de puissance moyenne (par exemple 5 KVA) pendant un an

- Frais fixes à répartir : gardiennage, abonnement EDF, maintien en conditions opérationnelles portant sur les infrastructures primaires, la sécurité, la protection incendie, le nettoyage des salles, management de la salle
 - Coût de référence : 2800 € TTC
- Financement pour le renouvellement du Data Center : réinvestissement sur les équipements de l'environnement technique (énergie, climatisation, contrôle d'accès...) : prix calculé sous la forme d'un amortissement du Data Center sur 12 à 15 ans
 - Coût de référence : 2900 € TTC
- Frais pour les gestes de proximité simples (voir description des prestations au chapitre « gestes de proximité »). Base 1 h (400 €/jour) / baie / mois.
 - Coût de référence : 600 € TTC
- Frais pour la gestion de la relation client (voir description des prestations au chapitre « Services de coordination administrative et technique »). Base 1 etp (500€/jour) / 250 baies.
 - Coût de référence : 400 € TTC
- **Conso électrique** : Energie électrique consommée par les équipements du Bénéficiaire pendant l'année. Cette consommation est soit mesurée (consommation réelle) si cela est possible, soit évaluée d'un commun accord entre le Bénéficiaire et l'Offreur de Service (en général sur la base de la puissance des équipements installés)
- **Coef** : coefficient permettant d'intégrer la consommation électrique liée notamment à la climatisation. Ce coefficient est fixé à 2, mais pourra décroître ultérieurement en fonction des progrès concernant l'efficacité énergétique du site [1,8 = objectif PUE].
- **Coût au kWh** : coût au kWh sur le site (hors abonnement EDF, compté dans le forfait par baie)
 - Coût : à titre indicatif entre 8 et 9 centimes TTC / kWh

Une fois le prix de la prestation évaluée suivant la formule ci-dessus, les deux Parties peuvent convenir d'un forfait annuel calculé annuellement, ré-ajustable ou non en fonction de la consommation annuelle, ou en tenant compte de la puissance maximale de la baie. Exemple, sur la base des hypothèses précédentes le coût de référence pour une baie 4 KW utilisée à 70% de capacité en moyenne est de 4500 € TTC.

Récapitulatif par emplacement de baie	
Charges fixes : fonctionnement courant	2.800 € TTC

Gestes de proximité de base	600 € TTC
Gestion de la relation client	400 € TTC
Amortissement / provision pour renouvellement des équipements	2.900 € TTC
Total	6.700 € TTC
Exemple de coûts énergétiques forfaitisés pour une baie 4 KW	4.500 € TTC

○ *Mise à disposition de baies*

Le service de mise à disposition de baies est facturé par baie. Les conditions économiques sont celles de l'offre « surface dédiée », auxquelles il faut ajouter 250 € TTC par baie pour l'amortissement de la baie.

Récapitulatif du prix d'hébergement avec baies fournies :

Récapitulatif par baie		
Poste de coûts	Base de calcul	Coûts/baie/an
Charges fixes : fonctionnement courant (contribution aux charges de maintenance du site)	Fourchette basse interministérielle (2800 € – 3500 €)	2 800 € TTC
Gestes de proximité de base	1h (400 €/jour) / baie / mois	600 € TTC
Gestion de la relation client	1 etp (500 €/jour) / 200 baies	400 € TTC
Sous-TOTAL		3 800 € TTC
Amortissement rénovation de la salle	Sur la base de 17 500 €/m2 sur 15 ans (1 baie = 2,5 m2)	2 900 € TTC
TOTAL Hébergement surface dédiée		6 700 € TTC
Amortissement baies	Sur la base de 2500 € sur 10 ans	250 €
TOTAL Hébergement avec baie		6 950 € TTC

Gestes de proximité

Le forfait de base

- Intègre les gestes de proximité listés ci-dessus lorsqu'ils sont réalisés en heures ouvrées.
- Est calculé sur la base d'une heure par mois et par baie, et valorisé, pour rappel, à 600 € / baie / an. Toute demande d'intervention supplémentaire du ministère Bénéficiaire donne lieu à facturation complémentaire.

Ces services de base sont inclus dans les prix des prestations d'hébergement. Les conditions économiques des services supplémentaires sont définies au cas par cas et facturées en sus des prestations d'hébergement.

○ *Moyens Généraux*

Sous condition de rester dans des limites « raisonnables » (occupation d'un bureau de passage), l'utilisation de locaux hors salles serveurs est intégrée dans les offres « surface dédiée » et « mise à disposition de baies ». Toute demande exceptionnelle sortant de ce cadre fera l'objet d'une évaluation spécifique qui pourra faire référence aux grilles de France Domaine.

Les services de coordination administrative sont intégrés dans le prix des offres « mise à disposition de surface dédiée » et « mise à disposition de baies », pour rappel 400 € / baie / an.

Les conditions économiques pour les autres moyens logistiques sont à définir au cas par cas.

5.2 Service Gestes de proximité supplémentaires

Le service de gestes de proximité hors forfait de base fait l'objet d'une fiche service en annexe 2.

5.2.1 Description du service

Les gestes de proximité désignent les interventions ponctuelles, conduites par les personnels de l'Offreur de service à la demande et par délégation du Bénéficiaire, sur le site d'hébergement, portant soit directement sur les systèmes du Bénéficiaire soit sur leur environnement de fonctionnement sur le site d'hébergement.

Les gestes de proximité dits de base sont inclus dans l'offre d'hébergement en mode baie et sont décrits au chapitre correspondant.

Les gestes de proximité dits supplémentaires, sont hors forfait de base et sont décrits ci-dessous.

Ces gestes peuvent être réalisés en mode normal (HO avec un délai de prévenance) ou en urgence.

Les gestes de proximité supplémentaires sont classés en 4 types

- Fourniture
- Gestion
- IMAC (* Installations Mouvements Ajouts et Changements)
- Proximité

Référentiel des services de type fourniture

Code	Type de services	Désignation des services
FOUR-01	Fourniture	Accompagnement de personnel par agent prestataire tiers
FOUR-02	Fourniture	Accompagnement de personnel par agent prestataire tiers et agent hébergeur
FOUR-03	Fourniture	Racks basse densité électrique
FOUR-04	Fourniture	Racks haute densité électrique
FOUR-05	Fourniture	Bureaux privatifs avec mobilier sans station de travail
FOUR-06	Fourniture	Box/Armoires de rangement en environnement mutualisé
FOUR-07	Fourniture	Stations de travail en environnement mutualisé
FOUR-08	Fourniture	Stations de travail en environnement privatif
FOUR-09	Fourniture	Espaces de stockage d'équipements en environnement mutualisé
FOUR-10	Fourniture	Espaces de stockage d'équipements en environnement privatif
FOUR-11	Fourniture	Accès, habilitations et badges
FOUR-12	Fourniture	Aductions électriques / PDU
FOUR-13	Fourniture	Cordons d'alimentation électrique standard 220V
FOUR-14	Fourniture	Câbles cuivre RJ45
FOUR-15	Fourniture	Fibres optiques
FOUR-16	Fourniture	Etiquettes
FOUR-17	Fourniture	Adresses IP
FOUR-18	Fourniture	Consommables pour colisage et pour conditionnement pour expédition
FOUR-19	Fourniture	Palettes pour expédition
FOUR-20	Fourniture	Mise à disposition d'un expert organisation et urbanisation des racks dédiés client

Référentiel des services de type IMAC

Code	Type de services	Désignation des services
IMAC-01	IMAC	Préparation d'emplacements en baie
IMAC-02	IMAC	Réception livraison
IMAC-03	IMAC	Conditionnement pour expédition
IMAC-04	IMAC	Etiquetage
IMAC-05	IMAC	Rackage
IMAC-06	IMAC	Dérackage avec mise en expédition
IMAC-07	IMAC	Dérackage avec mise en espace de stockage
IMAC-08	IMAC	Décommissionnement physique et mise au rebus d'équipements
IMAC-09	IMAC	Câblage / Brassage Courant Fort
IMAC-10	IMAC	Décâblage Courant Fort
IMAC-11	IMAC	Câblage / Brassage Courant Faible Cuivre
IMAC-12	IMAC	Décâblage Courant Faible Cuivre
IMAC-13	IMAC	Câblage / Brassage Courant Faible Fibre optique
IMAC-14	IMAC	Décâblage Courant Faible Fibre optique

Référentiel des services de type gestion

Code	Type de services	Désignation des services
GEST-01	Gestion	Inventaire items clients
GEST-02	Gestion	Constat d'inventaire / Audit de racks
GEST-03	Gestion	Contrôle / Mise à jour d'inventaire
GEST-04	Gestion	Contrôle / Mise à jour plan de racking
GEST-05	Gestion	Contrôle / Mise à jour plan de câblage
GEST-06	Gestion	Analyse de l'impact d'IMAC

Référentiel des services de type proximité

Code	Type de services	Désignation des services
PROX-01	Proximité	Relevé d'information unitaire sur demande
PROX-02	Proximité	Arrêt / Relance d'équipements
PROX-03	Proximité	Intervention premier niveau / Contrôle ou constat visuel en salle
PROX-04	Proximité	Vérification de la bonne connexion physique des équipements
PROX-04	Proximité	Lancement de tests, auto-test machines / Reset password...
PROX-05	Proximité	Accès aux consoles / ports consoles en salle avec pilotage à distance de l'agent
PROX-06	Proximité	Accès aux consoles / ports consoles en salle (agent autonome)
PROX-07	Proximité	Externalisation des médias de sauvegarde
PROX-08	Proximité	Rotation des médias de sauvegarde (locale)

Conditions économiques.

Les gestes de proximité hors forfait (gestes de proximité supplémentaires et gestes du forfait de base réalisés en heures non ouvrées) suivent une tarification spécifique basée sur une valorisation des minutes nécessaires à les réaliser (en prenant comme référence le coût complet moyen des ETP mis en œuvre ou au coût d'un prestataire du marché).

Inducteur : unité de geste (= 15 minutes valorisées au coût moyen des ETP)

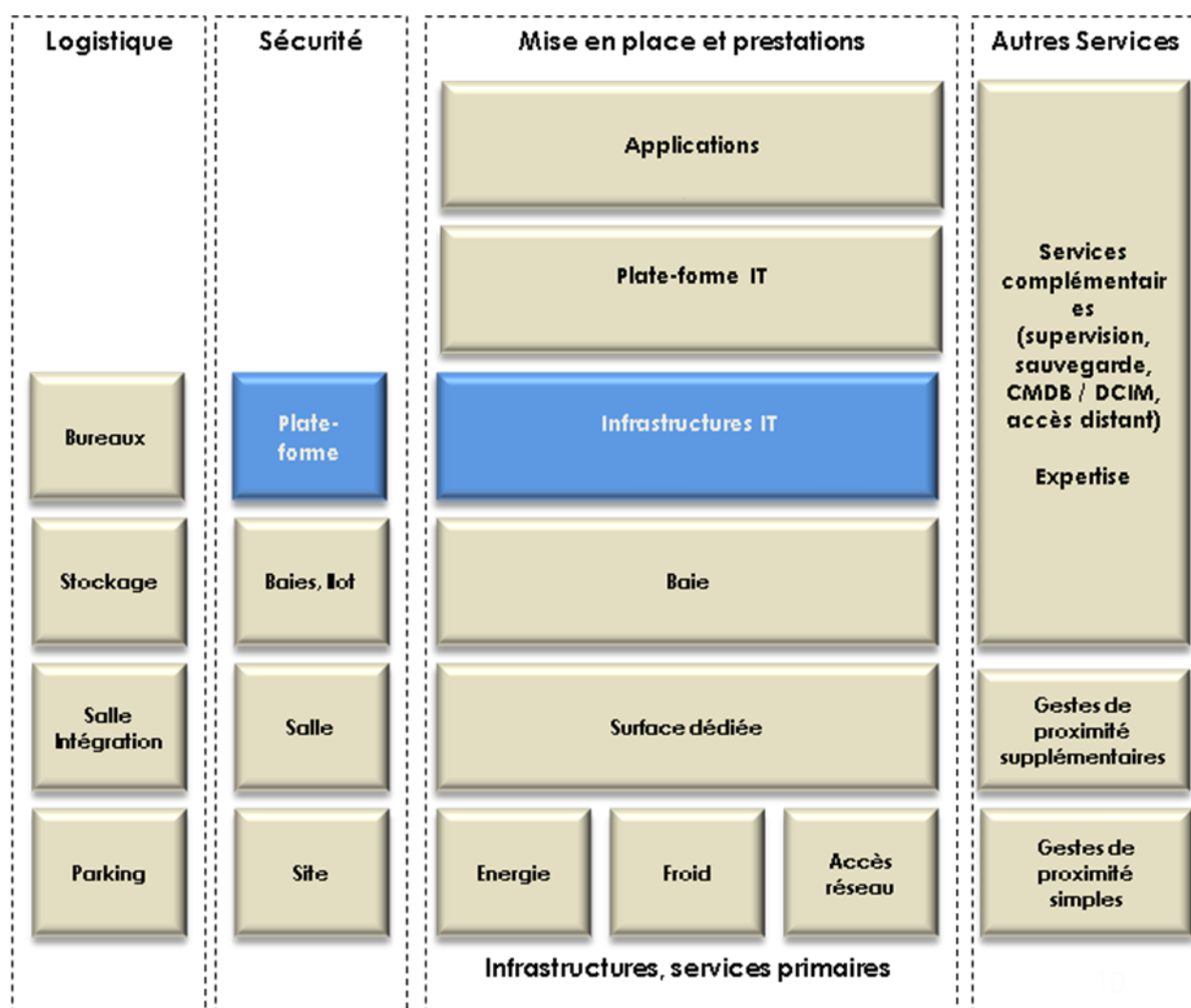
La charge de chaque geste est estimée en nombre d'unités de geste.

5.3 Service de plate-forme virtualisée

Le type de service « plate-forme virtualisée » » fait l'objet d'une fiche service en annexe 3.

5.3.1 Description du service

Le service couvert par ces offres se positionne dans les familles en bleu sur le schéma ci-dessous.



Le service correspond à la fourniture d'un data center virtuel avec des possibilités d'administration équivalentes à celles d'un data center local.

Il comprend la mise à disposition au travers du réseau RIE

- d'une infrastructure virtualisée
- d'un accès à l'hyperviseur et le cas échéant à d'autres outils permettant de gérer la virtualisation avec des fonctionnalités plus ou moins avancées.

Il vise à offrir en mode distant la même expérience aux utilisateurs de la production informatique que celle à laquelle ils sont habitués dans leur propre data center.

Le service est caractérisé par

- Le système de virtualisation (par exemple Kvm ou VMware) et les éventuels outils associés.
- La combinaison de puissance, mémoire, stockage et mise en réseau souhaitée (définie par l'utilisateur ou choisie parmi des configurations prédéfinies)

5.3.2 Conditions économiques

Le service de plate-forme virtualisée est facturé au uWLI (= 1 core ou 4 Go de RAM) et au To de stockage (de chaque classe de stockage : objet, bloc performance et bloc standard).

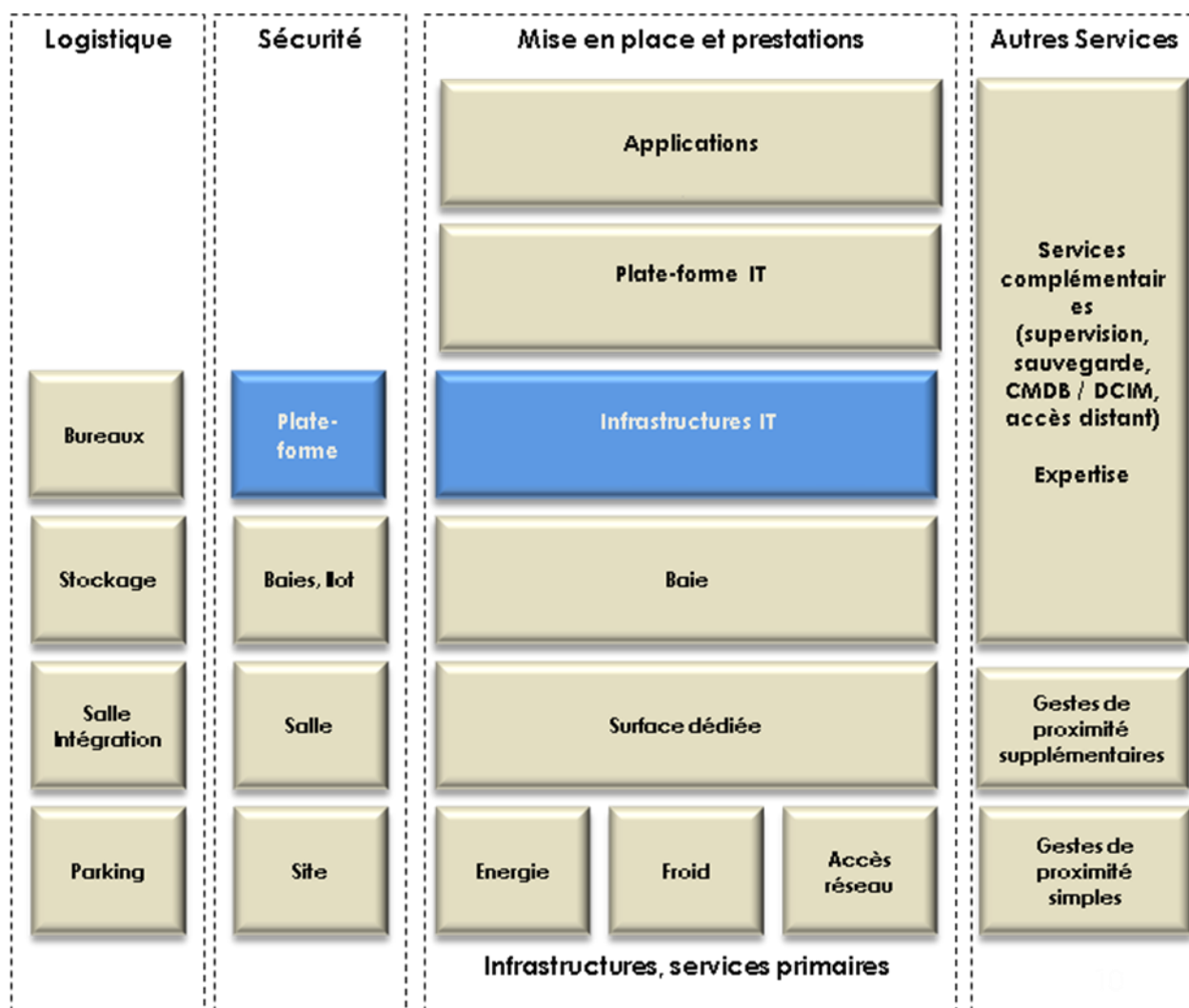
Inducteurs : uWLI, To

5.4 Service d'«infrastructure à la demande» (Cloud Computing -IaaS)

Le type de service « infrastructure à la demande » fait l'objet d'une fiche service en annexe 4.

5.4.1 Description du service

Le service couvert par cette offre se positionne dans les familles en bleu sur le schéma ci-dessous.



Il correspond à la mise à disposition au travers du réseau RIE dans un délai court (quasi « temps réel ») d'un environnement prêt à l'emploi constitué de capacités de calcul, de mémoire, de stockage et de réseau.

Ce service est commandé via le portail interministériel de services (PIMS).

Un portail de gestion permet ensuite à l'utilisateur de gérer ses ressources provisionnées.

Le service infrastructure à la demande comprend la fourniture

- de machines virtuelles (VM) en général caractérisés par une puissance de calcul, de mémoire et de stockage. Les VM peuvent être mutualisées ou sur un hyperviseur dédié (« bare métal »)
- de capacités de stockage de différents types possibles : objet ou bloc avec un niveau de performance (haute performance ou performance standard) et des options (niveau de réplication) ;
- de services réseaux et d'autres services additionnels : service de VPN et services associés (firewall, antivirus, ...), partage de charge, snapshots, ...

- d'une bibliothèque d'images.

Les VM sont classées en cinq catégories

- Ressources partagées
- Ressources garanties, rapport CPU/RAM équilibré
- Ressources garanties, fréquence CPU très élevée
- Ressources garanties, ratio RAM/coût optimisé
- IOPS élevées, stockage dense.

Pour chaque catégorie, deux options de stockage local sont possibles : standard ou SSD.

Les gabarits proposés dans chaque catégorie sont alignés sur les principales offres du marché.

5.4.2 Conditions économiques

Les inducteurs de coûts pour les services d'infrastructure à la demande sont :

- l'uWLI (= 1 core ou 4 Go de RAM)
- le To de stockage de chaque classe de stockage : objet, bloc performance et bloc standard.

Les services réseau standard sont inclus dans la prestation.

Inducteurs : uWLI, To

5.5 Service de serveurs dédiés « bare metal »

5.5.1 Description du service

Le service de fourniture de serveurs dédiés « bare metal » correspondant à un service de type infrastructure à la demande offert sur des serveurs dédiés. Il est caractérisé par une puissance de calcul, de mémoire et de stockage.

5.5.2 Conditions économiques

Les inducteurs de coûts pour les services d'infrastructure à la demande sont :

- L'uWLI (= 1 core ou 4 Go de RAM)
- Le To de stockage de chaque classe de stockage : objet, bloc performance et bloc standard

Les services réseau standard sont inclus dans la prestation.

Inducteurs : uWLI, To

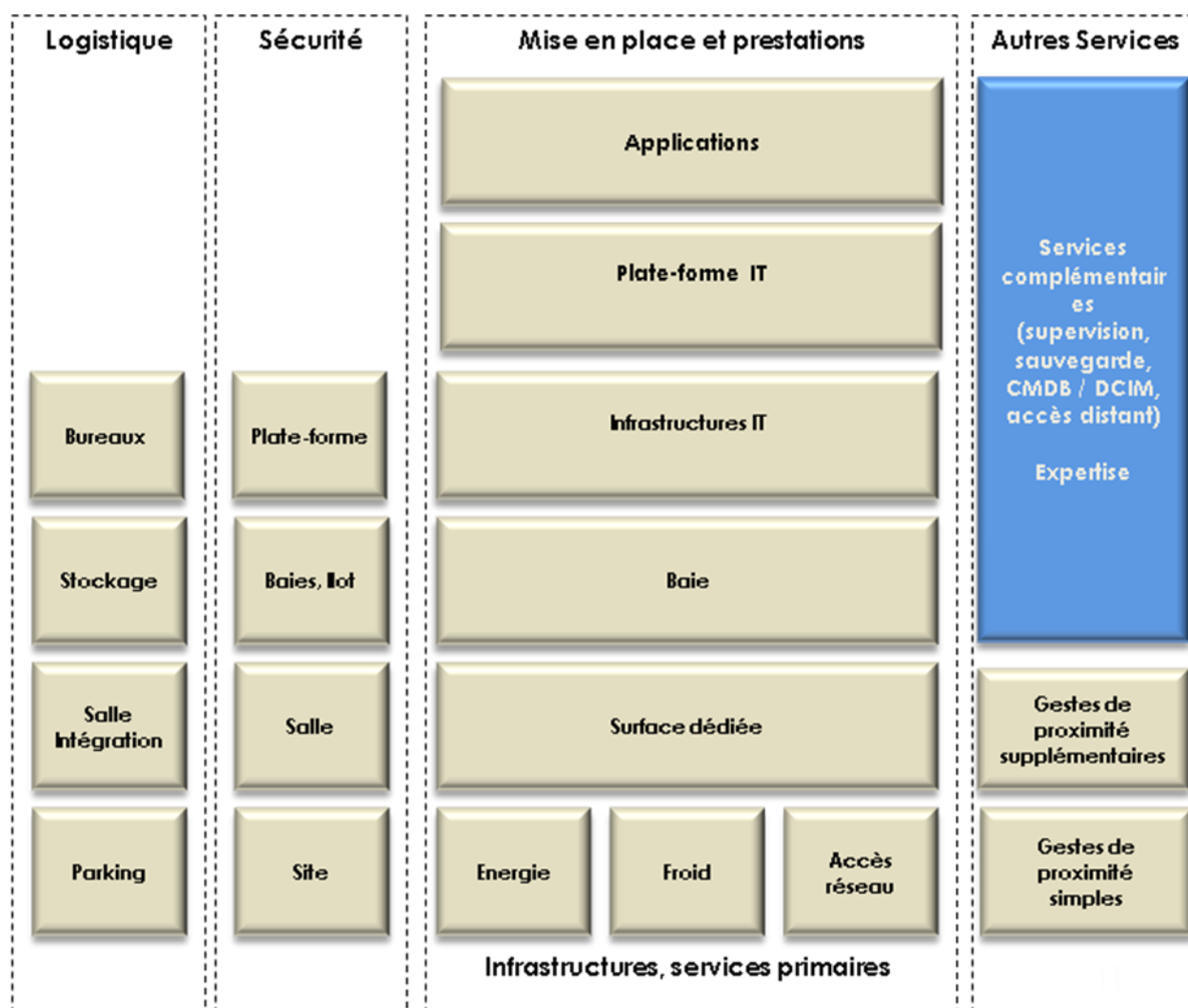
5.6 Services complémentaires de supervision et d'outillage

Les services couverts par ces offres sont indiqués en bleu sur le schéma suivant.

Certains font l'objet d'une fiche service en annexe.

D'autres sont pour l'instant évoqués de façon embryonnaire à titre d'exemple. Ils devront être décrits de façon plus complète dans une version ultérieure de ce catalogue de service.

Le catalogue pourra s'enrichir de nouveaux services de ce type dans ses versions ultérieures : CMDB, expertise, SOC,



5.6.1 Supervision

Ce service fait l'objet d'une fiche service en annexe 5.

5.6.1.1 Description du service

Le service de supervision correspond à la réalisation, pour le compte d'un Ministère bénéficiaire, d'une prestation de supervision

- D'une infrastructure d'exploitation
- De services (logiciels, applications, services de communication, services de sécurité ...)

Ce service porte sur des systèmes du Ministère bénéficiaire hébergés dans ses centres d'exploitation ou dans d'autres centres.

Le service de supervision comprend les prestations élémentaires suivantes :

- Surveillance et contrôle : surveillance, acquittement des alertes dans les délais convenus, ouverture des tickets d'incident, information et escalade. Seuls les événements critiques sont concernés par cette surveillance.
- Exécution des consignes : application des fiches de consignes par les superviseurs, résolution de niveau 1, renseignement des tickets d'incident, information et escalade.
- Entretien de la base de connaissances : analyse de l'activité, proposition d'amélioration et actualisation régulière des fiches de consignes.

Des tableaux de bord sont élaborés pour permettre le suivi de l'activité de supervision et de sa performance.

Les offreurs de ce service peuvent proposer des prestations complémentaires optionnelles.

Le service de supervision est disponible en H24/7 mais peut être proposé pour une période temporaire et/ou avec une plage différente du H24/7. Le service peut notamment être proposé sur la plage horaire correspondant au HNO.

Le Ministère bénéficiaire doit mettre à disposition de l'offreur

- La documentation de supervision des systèmes à superviser notamment la liste exhaustive des indicateurs devant être surveillés ;
- Les fiches de consignes ;
- Un accès à la console de supervision pour l'affichage des indicateurs de la supervision du système ainsi que les moyens et droits d'accès sur les composants techniques et applicatifs permettant de réaliser les actions prévues.

Il lui apporte en outre son expertise sur ses outils utilisés par la supervision (formation initiale des superviseurs notamment).

5.6.1.2 Conditions économiques

Le prix du service de supervision comprend

- Un prix de mise en service qui comprend :
 - o L'interconnexion à travers le RIE entre le datacenter du client et le centre de supervision du MI
 - o L'intégration des fiches de consignes du client au référentiel documentaire du MI
 - o La qualification des alarmes (critique, warning)
 - o Le paramétrage des outils de supervision

- Le paramétrage de l'outil de gestion des événements (main courante)
- Le paramétrage du dispositif de reporting
- L'installation de la console pour exécution des fiches de consignes
- Les tests de bon fonctionnement de la chaîne
- La formation des agents du MI aux particularités du client

Dans le cas d'une formule « sur mesure », la mise en service comprend également la prise en compte des outils et processus spécifiques.

- Un prix de supervision récurrente qui comprend :
 - La garantie de l'observation permanente 24h/24 et 7j/7 des alarmes reportées sur le mur d'image central
 - L'exécution de la consigne associée à chaque alarme (jusqu'à 200 exécutions de consignes par an)
 - Le suivi des actions au sein de la main courante accessible au client

Un prix d'extension de 200 exécutions de consignes par an

Inducteur : exécution de fiche consigne

Deux formules avec des tarifs différents sont proposées

La formule standard correspond au cas où le client dispose du même dispositif de supervision Centreon que le MI. Les alarmes sont recueillies sur le Centreon du MI.

La formule sur mesure correspond au cas où le client n'utilise pas le même dispositif de supervision que le MI. Le MI intègre une extension du SI de son client pour être en mesure d'assurer le service de supervision avec l'ensemble des outils du client.

5.6.2 Service de sauvegarde

Aucune offre de service de sauvegarde n'est identifiée à ce stade..

5.6.2.1 *Description du service*

Par rapport aux gestes de proximité de sauvegarde, ce service correspond à un service intégré de sauvegarde en réseau.

Si le bénéficiaire souscrit à ce service, il doit adapter ses environnements informatiques en conséquence (installation des agents de sauvegarde sur ses plates-formes)

- Utilisation d'une robotique mutualisée
- Solution de sauvegarde « as a service »
- Solution sauvegarde sur disques mutualisée, type VTL...

5.6.2.2 Conditions économiques

- Orientations :
 - Le prix peut être formé à partir d'un coût de l'amortissement du dispositif sur 5 ans et du maintien en conditions opérationnelles
 - Les unités d'œuvres peuvent être le lecteur, ou l'espace disque (par To).
- Ces hypothèses seront à préciser lors des premières mises en place.

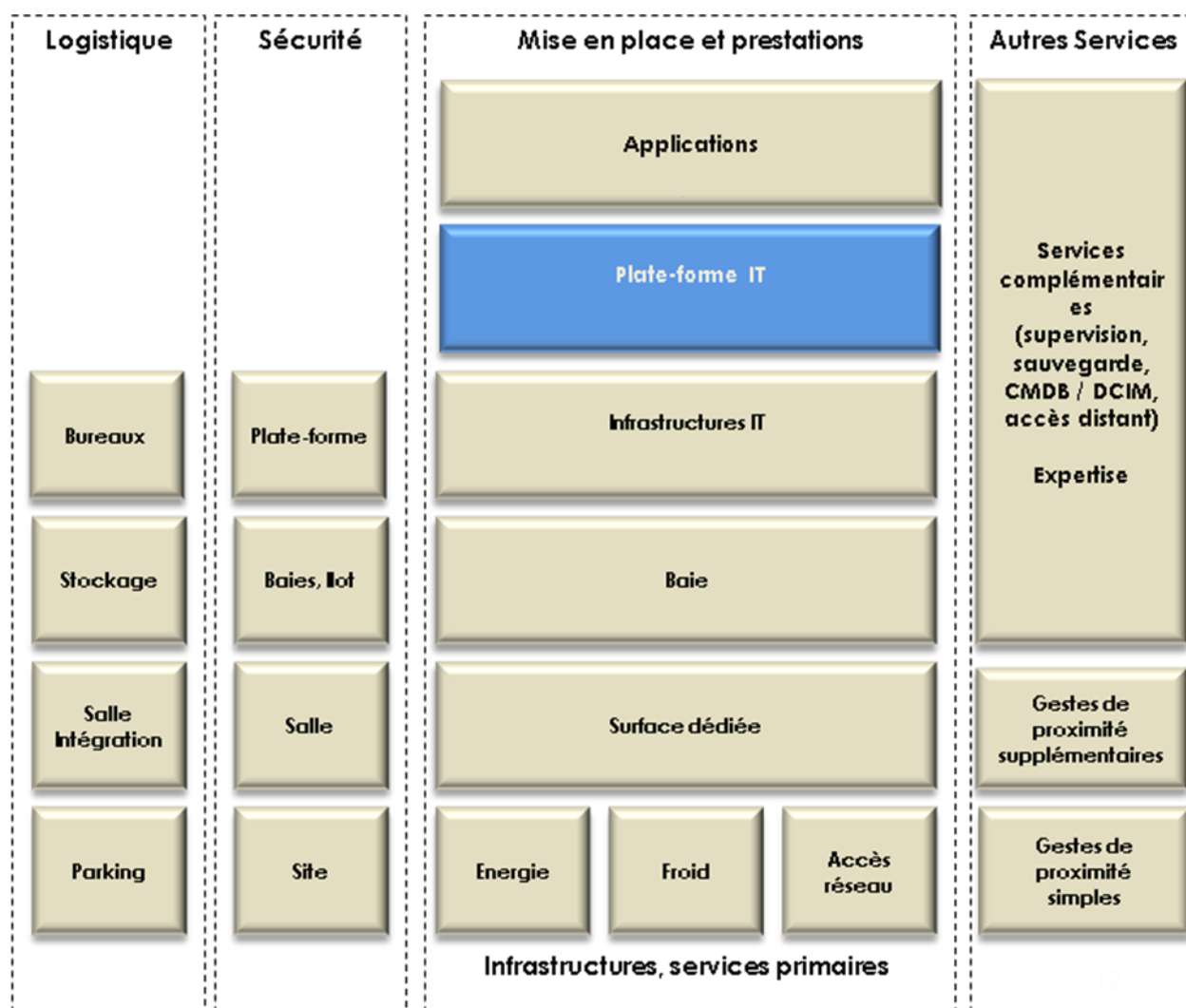
6 Services destinés aux développeurs, intégrateurs et responsables de projet SI

Les services couverts par ces offres sont indiqués en bleu sur le schéma.

Certains font l'objet d'une fiche service en annexe.

D'autres sont pour l'instant évoqués de façon embryonnaire à titre d'exemple. Ils devront être décrits de façon plus complète dans une version ultérieure de ce catalogue de service.

Le catalogue pourra s'enrichir de nouveaux services de ce type dans ses versions ultérieures.



6.1 Service de plate-forme de développement outillé

Ce service fait l'objet d'une fiche service en annexe 6.

6.1.1 Description du service

Le service de plate-forme de développement outillé est un service de type PaaS.

Il comprend tout ou partie des fonctions/services suivants :

- La mise à disposition d'environnements complets de développement et de test prêts à l'emploi et conformes à un cadre de cohérence technique donné (environnement système / langage / Framework, systèmes de gestion de bases de données et logiciels middleware offrant différents connecteurs, ...)
- La mise à disposition d'environnements de gestion de sources (type Git) interopérables avec des environnements équivalents sur poste de travail ou serveur local, couplés à des mécanismes de compilation / configuration automatiques
- Le contrôle possible à travers des API
- L'activation d'environnements automatisés de tests
- Le déclenchement ou la programmation de la mise en pré-production ou en production des applications, à travers des dispositifs d'intégration continue. Possibilité de basculer simplement entre différents environnements des applications reposant sur des containers (Docker).

L'infrastructure sous-jacente nécessaire est dimensionnée et provisionnée automatiquement (scaling horizontal).

6.1.2 Conditions économiques

Les inducteurs de coûts pour les services de plate-forme outillée à la demande sont :

- L'uWLI (= 1 core ou 4 Go de RAM)
- Le To de stockage de chaque classe de stockage : objet, bloc performance et bloc standard.

Les services réseau standard sont inclus dans la prestation.

La pile logicielle choisie est incluse sans surcoût.

Inducteurs : uWLI, To

6.2 Service de plate-forme de test, intégration continue

Le catalogue pourra s'enrichir de nouveaux services de ce type dans ses versions ultérieures.

6.3 Service de dépôt de logiciels

Le catalogue pourra s'enrichir de nouveaux services de ce type dans ses versions ultérieures.

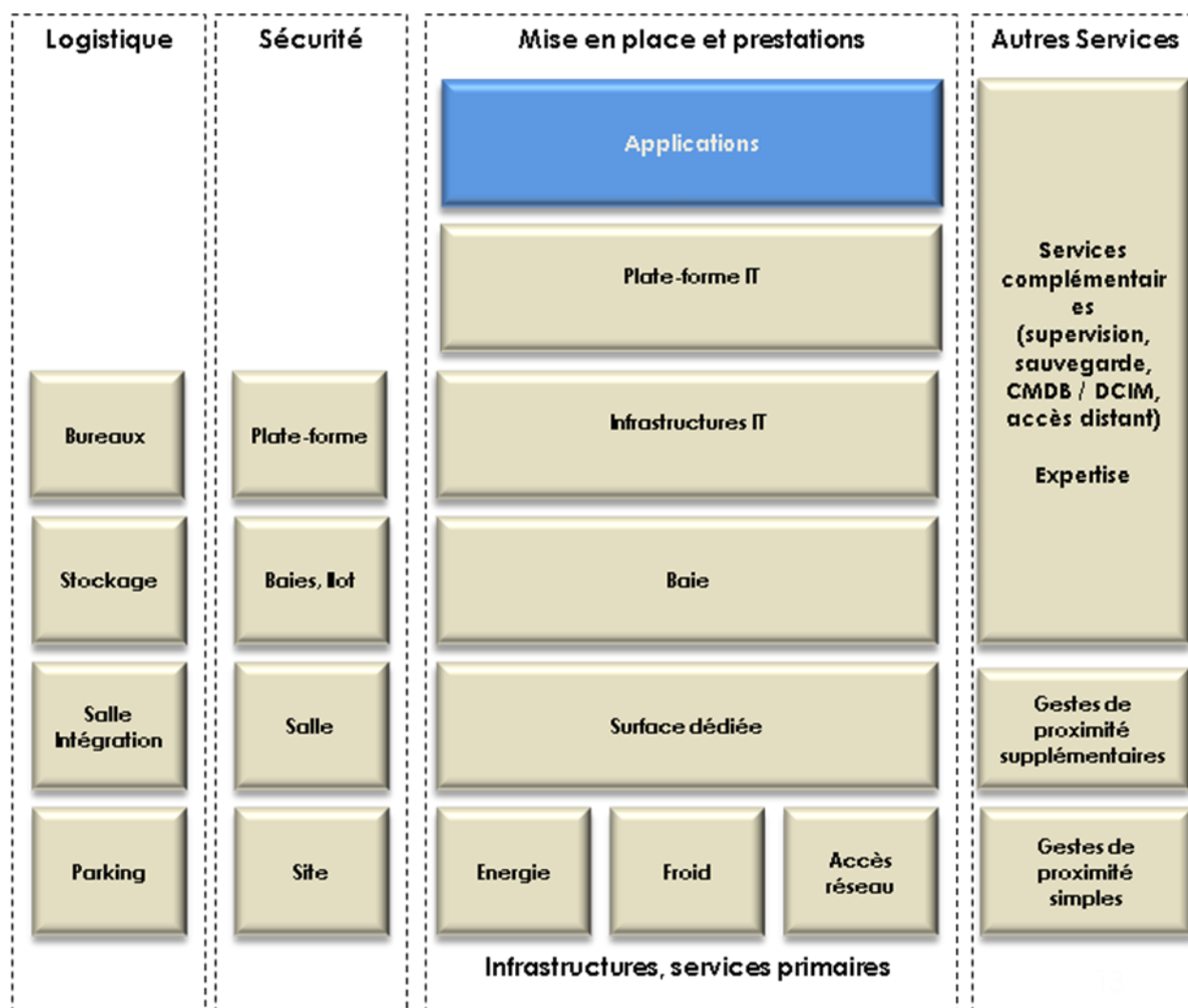
7 Services destinés aux utilisateurs finaux et aux responsables métiers

Les services couverts par ces offres sont indiqués en bleu sur le schéma.

Certains font l'objet d'une fiche service en annexe.

D'autres sont pour l'instant évoqués de façon embryonnaire à titre d'exemple. Ils devront être décrits de façon plus complète dans une version ultérieure de ce catalogue de service.

Le catalogue pourra s'enrichir de nouveaux services de ce type dans ses versions ultérieures



7.1 Service de stockage en ligne

Le service de stockage en ligne fait l'objet d'une fiche service en annexe 7.

7.1.1 Description du service

Le service de stockage en ligne est un service de stockage sécurisé permettant de sauvegarder et synchroniser automatiquement des fichiers depuis un poste de travail. Ce service peut également permettre de partager ces fichiers.

Les données sont stockées dans un environnement interministériel, en France métropolitaine. Elles sont cryptées.

Le service recouvre tout ou partie des fonctionnalités suivantes :

- Sauvegarde unitaire de fichiers et répertoires sélectionnés
- Sauvegarde et synchronisation automatisées de fichiers et répertoires sélectionnés
- Travail en mode déconnecté, et synchronisation automatique des répertoires à la reconnexion
- Partage de fichiers stockés.
- Restauration des versions antérieures de l'espace de stockage (par exemple à H-1, H-6, J-1, J-7) par « snapshots » des données

Plusieurs niveaux d'espace de stockage sont proposés.

7.1.2 Conditions économiques

Le coût du service de stockage en ligne est un coût forfaitaire fonction de l'espace de stockage au To.

Inducteurs : To

7.2 Autres services identifiés à développer

Les principaux services déjà identifiés sont les suivants

- Service de sauvegarde en ligne
- Service d'environnement de travail collaboratif
- Service de messagerie collaborative de l'Etat
- Service de gestion de courrier
- Service de Web-conférence
- Service d'hébergement de site Web

8 ANNEXES

8.1 [Fiche hébergement en mode baie](#)

8.2 [Fiche service gestes de proximité complémentaires](#)

8.3 [Fiche de service plate-forme virtualisée](#)

8.4 [Fiche de service infrastructure à la demande](#)

8.5 [Fiche de service supervision](#)

8.6 [Fiche de service plate-forme de développement outillée](#)

8.7 [Fiche de service stockage en ligne](#)